

Séquence 1 — D'une découverte scientifique à ses effets sur la société

3e · Le temps long de l'innovation

Nom :
.....

Prénom :
.....

Classe :
.....

Date :
.....

AVANT — J'ENTRE DANS LA QUESTION

Ce qu'on cherche

Le lave-vaisselle est inventé en 1886, il entre dans les cuisines en 1960. Le four à micro-ondes est breveté en 1948, il devient grand public en 1967.

Qu'est-ce qui se passe pendant les cinquante ans d'attente, et que change l'arrivée de ces objets dans les foyers ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✕)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
développement technologique	
diffusion	
effet sociétal	

PENDANT — J'INVESTIGUE

Activité 1 Ces inventions qui ont attendu

L'équipement de la maison. Du lave-vaisselle au four à micro-ondes, l'équipement ménager moderne s'est généralisé dans les pays riches en même temps que s'imposait la société de consommation, durant les Trente Glorieuses. Mais la plupart de ces objets ont été inventés bien avant. Il s'est écoulé plus de cinquante ans entre la mise au point des premiers réfrigérateurs ou aspirateurs et leur arrivée dans les foyers. En réduisant le temps consacré aux tâches domestiques, cette révolution a largement contribué à l'émancipation féminine et à l'avènement du mode de vie que nous connaissons.

1882, le fer à repasser. Au IV^e siècle, les Chinois utilisaient des récipients en laiton remplis de braises. En 1882, le New-Yorkais Henry Seely invente le fer électrique, muni d'une résistance. Les premiers fers à thermostat et à vapeur sont lancés dans les années 1930.

1886, le lave-vaisselle. Joséphine Cochrane conçoit un prototype à pompe et casiers. L'appareil devient automatique en 1940 et entre dans les cuisines à partir de 1960.

1967, le four à micro-ondes. En 1946, dans les laboratoires du fabricant d'armes Raytheon, Percy Spencer découvre par hasard que les ondes des radars dégagent de la chaleur, au point de faire éclater du pop-corn. Deux ans plus tard, le premier four est breveté. Mais il pèse 300 kilos. Le micro-ondes grand public n'apparaît qu'en 1967.

1975, la table vitrocéramique. La vitrocéramique, matériau très dur supportant de violents changements de température, est mise au point par l'industrie du verre en 1958. Elle sert d'abord à fabriquer des canalisations, puis à partir de 1975 des tables de cuisson. La table à induction sera lancée en 1990.

D'après capital.fr, 2009. Trente Glorieuses : forte croissance économique entre 1945 et 1975.

a. Quels sont les impacts de l'arrivée des équipements ménagers sur la société ?

- b. Quel nom donne-t-on à la période de forte croissance qui a favorisé la société de consommation ?
- c. En quelle année apparaît le premier fer à repasser électrique, et grâce à quelle invention ?
- d. Vingt ans séparent l'automatisation du lave-vaisselle de son arrivée dans les maisons. Je propose une hypothèse pour l'expliquer.
- e. Dans quel domaine le micro-ondes d'aujourd'hui a-t-il été amélioré par rapport au premier breveté ?
- f. Quelle est la principale propriété physique de la vitrocéramique ?
- g. Quel secteur industriel a bénéficié en premier de l'invention de la vitrocéramique ?

Activité 2 **La chaîne complète du micro-ondes**



Question : comment une observation faite dans un laboratoire militaire finit-elle dans une cuisine ?

Je complète la chaîne, puis je date chaque étape.

Étape	Ce qui se passe	Date
Découverte scientifique		
Invention		
Développements technologiques		
Innovation (mise sur le marché)		
Effets sur la société		

- h. Combien d'années séparent la découverte de l'innovation grand public ? ans. Qu'est-ce qui, selon moi, a le plus retardé la diffusion : la technique, le prix, ou l'habitude des gens ?

Activité 3 **Une autre chaîne, au choix**

Je choisis un OST parmi : le GPS, le vaccin à ARN messenger, la LED, la carte à puce, le panneau photovoltaïque. Je reconstitue sa chaîne en cinq lignes, en citant mes sources.

Sources consultées :

À retenir

Une **découverte scientifique** ne produit pas d'effet par elle-même. Elle donne lieu à des **développements technologiques** : essais, brevets, prototypes, réduction de taille et de coût, avant qu'un objet soit vendu.

Ce chemin prend souvent plusieurs décennies. Le retard vient rarement de la seule technique : le prix, les usages, les normes et les habitudes comptent autant.

Quand l'objet se diffuse, ses **effets sur la société** dépassent largement le service rendu : l'équipement ménager a réduit le temps des tâches domestiques et transformé la place des femmes dans le travail.

Je complète : entre la découverte des ondes chauffantes en et le micro-ondes grand public en, il s'écoule ans.

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Un objet transforme la société ; mais la société, de son côté, impose ses règles aux objets. Que se passe-t-il quand une loi, une norme ou une préoccupation écologique s'invite dans la conception ?

Technologie · 3e · Le temps long de l'innovation
Thème : Décrire les évolutions des objets et de leurs usages
Fiche 2 sur 3